Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Чилеше Лупупа

2026-04-28

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Вторая модель

6. Сравнение базовых моделей

7. Параметрическое исследование

8. Анализ итоговых метрик

9. Максимум инфицированных

10. Анализ вычислений

11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть эпидемиологическую модель SIR и исследовать, как изменяется численность групп населения при распространении заболевания.

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.

1.2 Задание

1. Изучить математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели по графикам и численным метрикам.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Суммарная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;

Суммарная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция разделяется на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;
- $R(t)$ — выздоровевшие особи с иммунитетом.

Суммарная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Смысл модели

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \to I \to R.$$

Сначала здоровые восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I. Затем инфицированные выздоравливают и попадают в группу R.

2.3 Условие изоляции

Пока число заболевших не превышает критический уровень I^*, считается, что инфицированные изолированы.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых описывается системой:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика инфицированных определяется разностью между новыми заражениями и выздоровлениями:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по формуле:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по формуле:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началось распространение эпидемии.

Заданы следующие начальные данные:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Количество восприимчивых людей в начальный момент времени определяется как разность между общей численностью населения, числом инфицированных и числом людей с иммунитетом:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных значений получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе исследуются два варианта развития процесса:

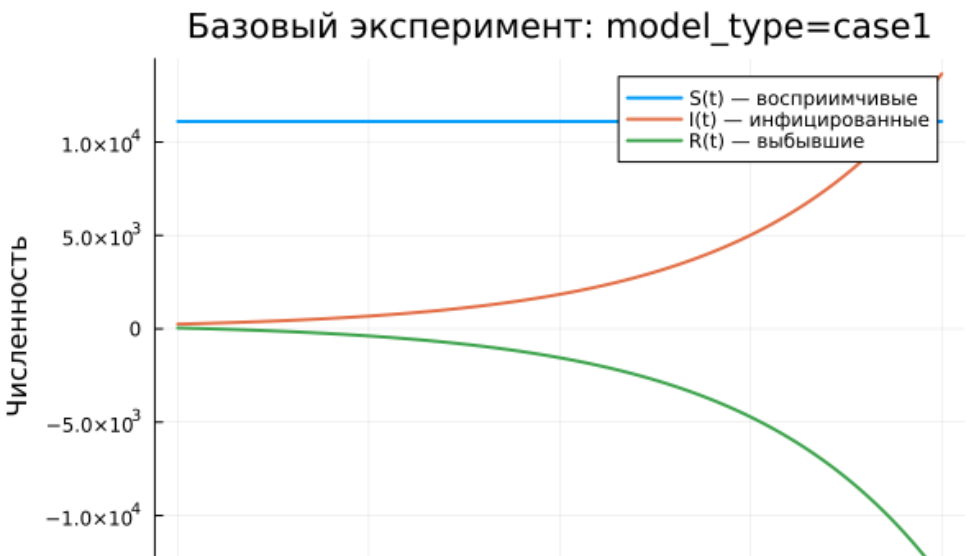
1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе исследуются два варианта развития процесса:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты


Базовый эксперимент: model_type=case1
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
1.0×10^4
5.0×10^3
0
−5.0×10^3
−1.0×10^4

4.2 Первая модель: фазовый портрет

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нетипичное для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нетипичное для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нетипичное для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нетипичное для классической SIR-системы:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель нарушает физический смысл эпидемиологического процесса.

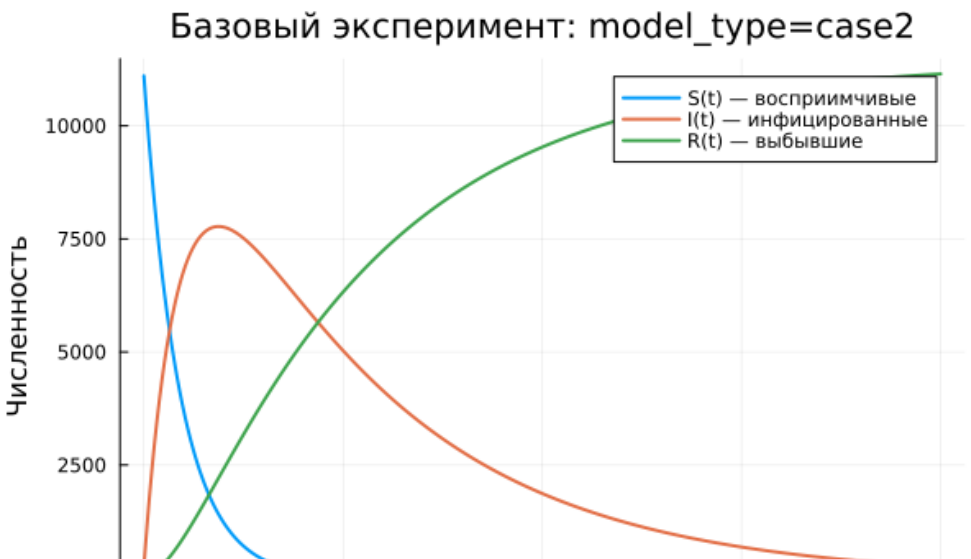
Главное противоречие состоит в том, что

$$S(t) = const,$$

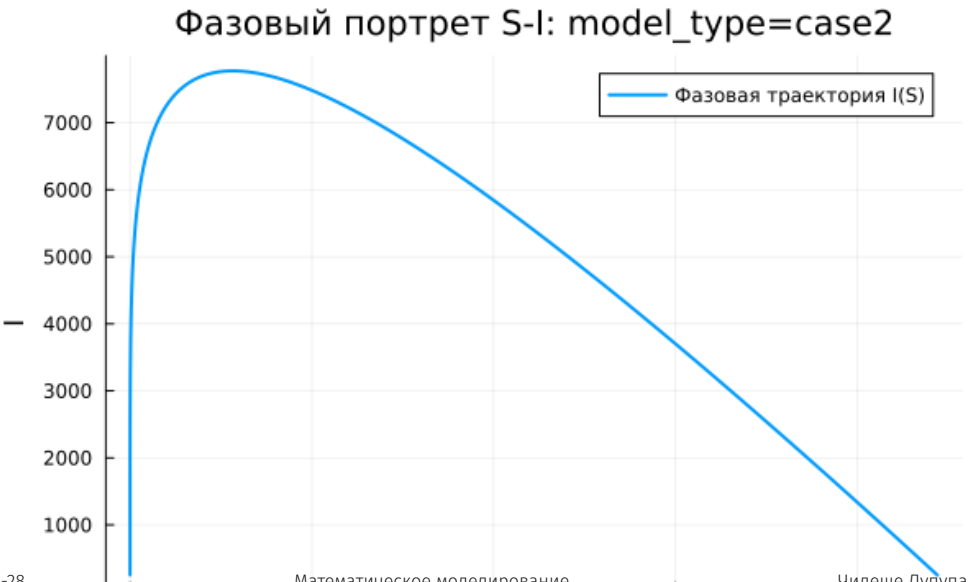
поэтому запас восприимчивых не расходуется, а число инфицированных продолжает расти без естественного ограничения.

5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: временные зависимости



5.2 Вторая модель: фазовый портрет



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели формируется более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели формируется более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели формируется более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;
- после достижения максимума $I(t)$ начинает снижаться;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели формируется более реалистичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;
- после достижения максимума $I(t)$ начинает снижаться;
- $R(t)$ постепенно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

На начальном этапе инфекция распространяется активно, так как число восприимчивых достаточно велико.

Затем количество восприимчивых уменьшается, скорость новых заражений падает, и эпидемия затухает:

$$I(t) \to 0.$$

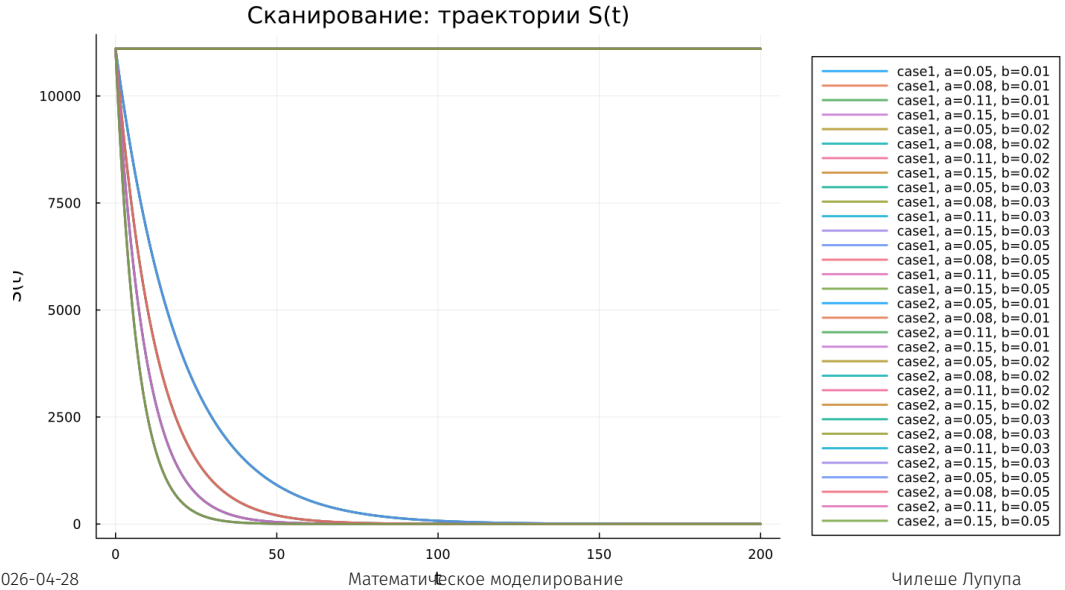
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	монотонно убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ не меняется;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ не меняется;
- изменение параметров почти не отражается на группе восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- значение $S(t)$ не меняется;
- изменение параметров почти не отражается на группе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно убывает;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

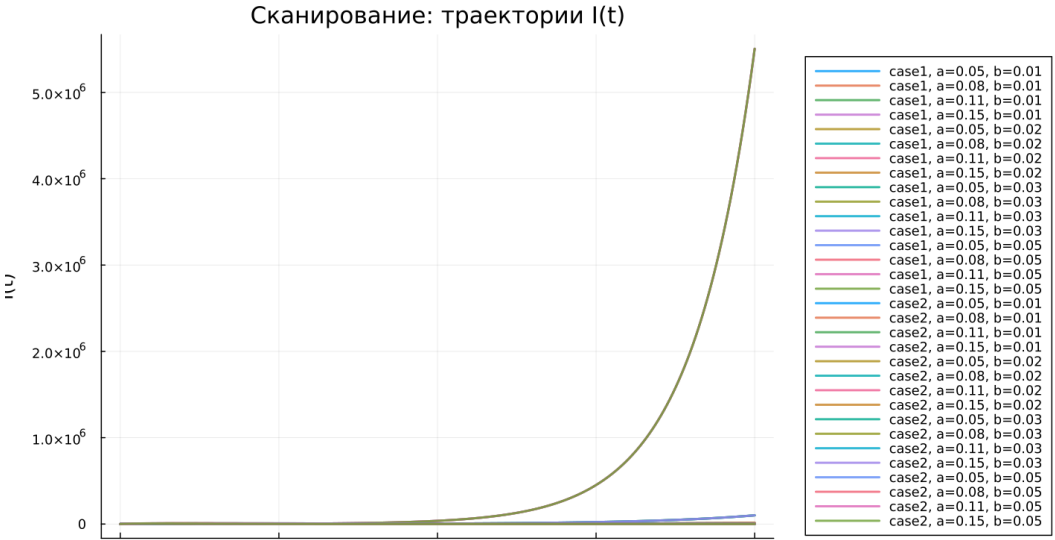
Для первой модели:

- значение $S(t)$ не меняется;
- изменение параметров почти не отражается на группе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно убывает;
- при увеличении параметра a уменьшение происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

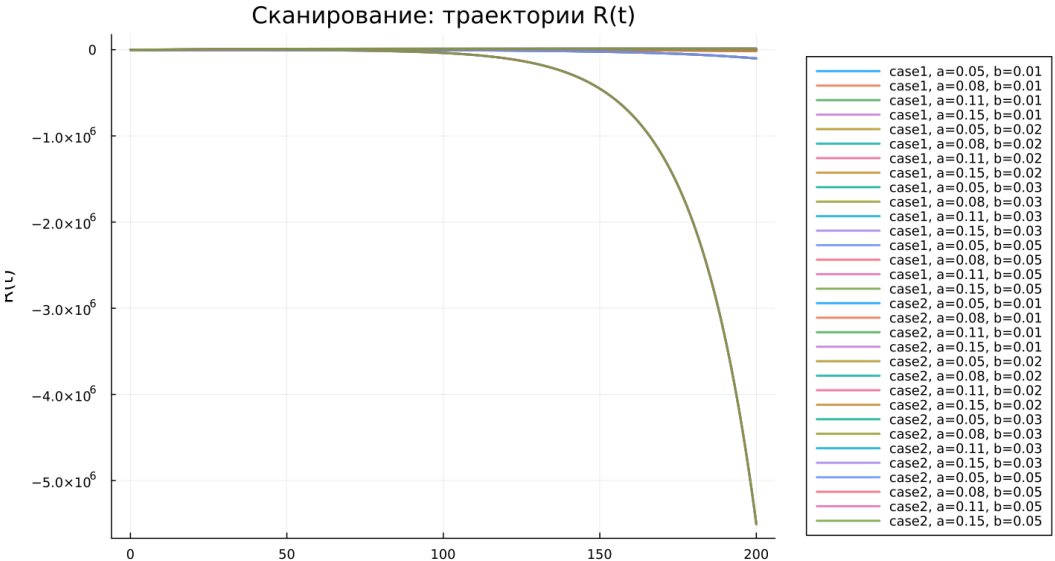
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика, после чего уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает отрицательное число выздоровевших.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает отрицательное число выздоровевших.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

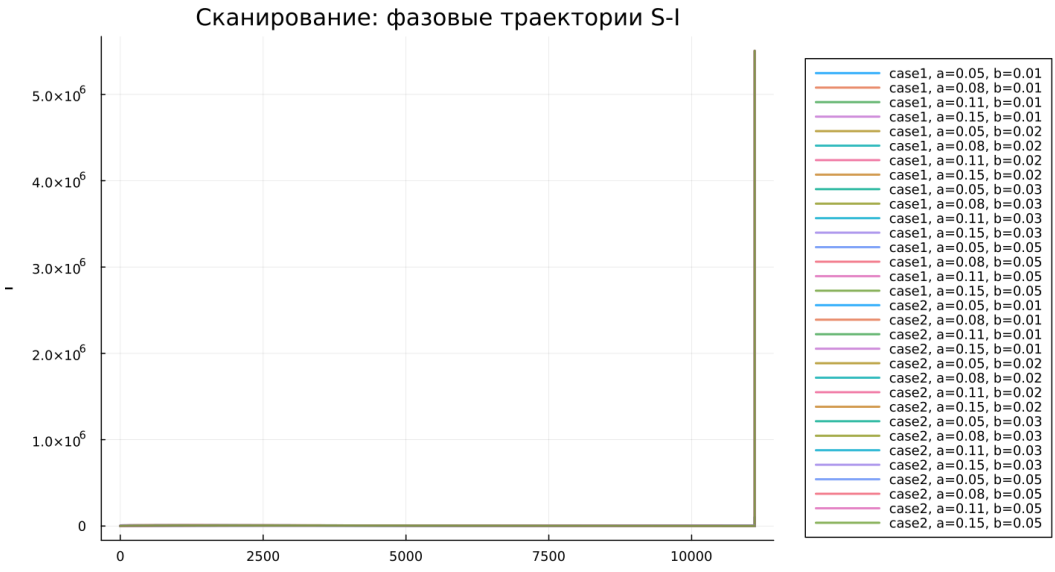
Первая модель:

- приводит к значениям $R(t)$, не имеющим физического смысла;
- допускает отрицательное число выздоровевших.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному предельному значению.

7.7 Фазовые траектории



7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют типичную для SIR-системы форму;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют типичную для SIR-системы форму;
- сначала I растёт при уменьшении S;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют типичную для SIR-системы форму;
- сначала I растёт при уменьшении S;
- затем I снижается, и эпидемия затухает.

8. 8. Анализ итоговых метрик

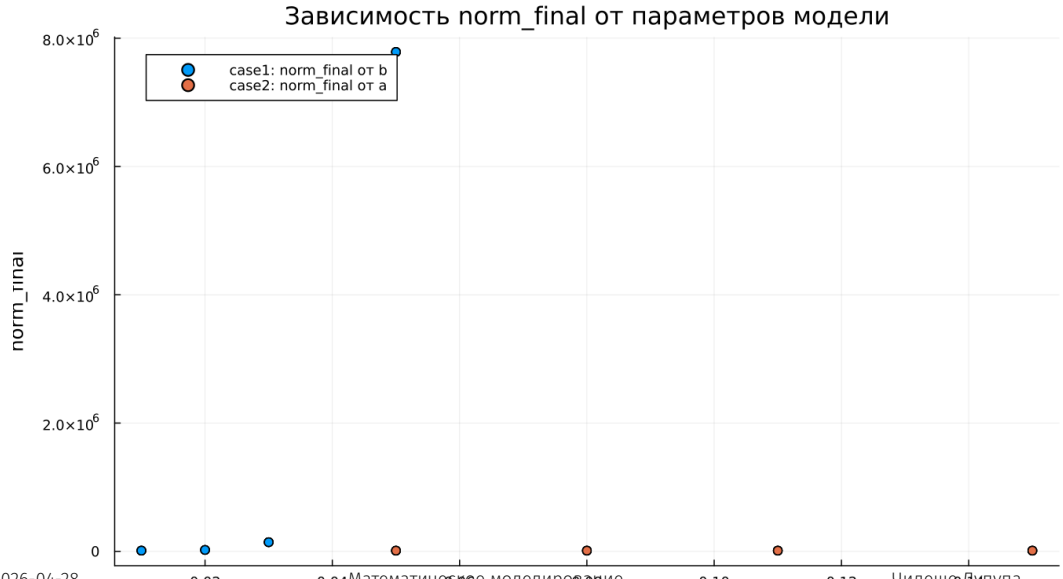
8.1 Метрика norm_final

Для сравнения конечных состояний использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет оценить состояние системы в конце численного моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики остаются меньше;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики остаются меньше;
- система выходит к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max};

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max};
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max};
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

- формирует конечный максимум;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max};
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

- формирует конечный максимум;
- величина пика зависит от параметра a;

9.2 Анализ I_{max}

Первая модель:

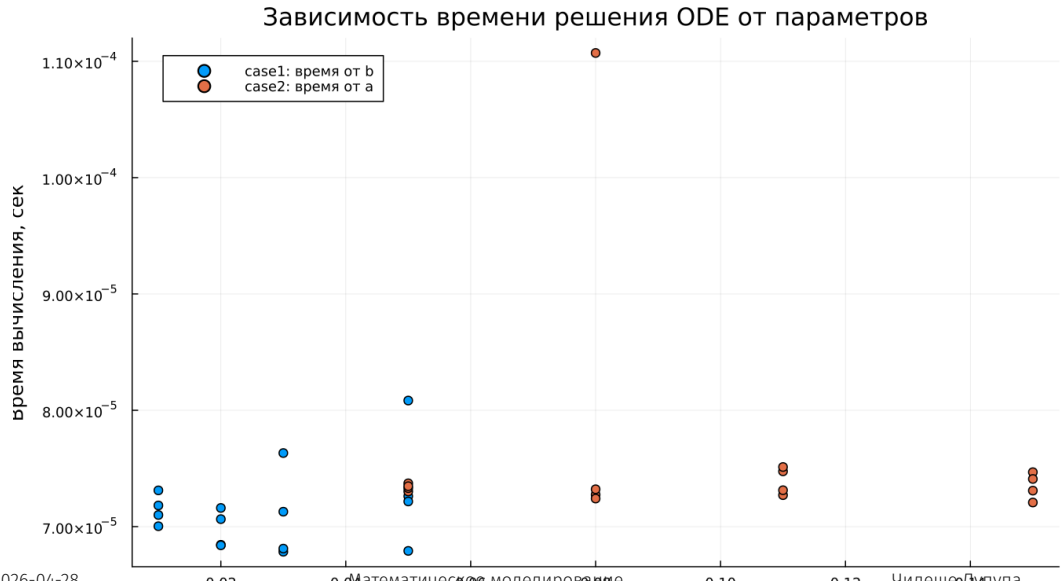
- даёт очень большие значения I_{max};
- рост инфицированных не имеет естественного ограничения.

Вторая модель:

- формирует конечный максимум;
- величина пика зависит от параметра a;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

10.1 Время вычислений



10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- используемый численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В case1 число инфицированных растёт без ограничения.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В case1 число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В case1 число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. В case2 эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \to 0$.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В case1 число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. В case2 эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \to 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают принципиальное различие моделей.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения и затухания инфекции.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения и затухания инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость распространения и затухания инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.

12. Список литературы

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша